



OPERADORES NO MONGODB

BANCO DE DADOS NÃO RELACIONAIS

CST em Desenvolvimento de Software Multiplataforma



PROF. Me. TIAGO A. SILVA



CONTEÚDO DA AULA

- Operadores de Comparação
 - **eq, ne, gt, lt, gte, lte**
- Operadores Lógicos
 - **and, or, nor e not**
- Operadores de Elemento
 - **type e exists**



OPERADORES NO MONGODB

- Os operadores no MongoDB são instruções especiais utilizadas para **manipular e consultar documentos** dentro de uma coleção.
- Permitem realizar comparações, operações lógicas, atualizações e agregações, tornando as consultas mais poderosas e eficientes. Os operadores são amplamente utilizados para **filtrar dados**, modificar registros e realizar cálculos dentro do banco de dados.

BASE DE DADOS EXEMPLO

BASE DE DADOS EXEMPLO

```
1 db.produtos.insertMany([
2     {
3         "_id": 1,
4         "nome": "Notebook Dell",
5         "categoria": "Eletrônicos",
6         "preco": 4500,
7         "estoque": 15,
8         "avaliacao": 4.7
9     },
```

BASE DE DADOS EXEMPLO

```
10 {  
11     "_id": 2,  
12     "nome": "Smartphone Samsung",  
13     "categoria": "Eletrônicos",  
14     "preco": 2500,  
15     "estoque": 30,  
16     "avaliacao": 4.5  
17 },
```

BASE DE DADOS EXEMPLO

```
18      {  
19          "_id": 3,  
20          "nome": "Cadeira Gamer",  
21          "categoria": "Móveis",  
22          "preco": 1200,  
23          "estoque": 10,  
24          "avaliacao": 4.8  
25      }  
26  ]);
```

OPERADORES DE COMPARAÇÃO

*Usados realizar filtros em consultas,
comparando valores dentro dos documentos.
Permitem encontrar documentos que atendam a
critérios como igualdade, diferença, maior ou
menor que um determinado valor*

OPERADORES DE COMPARAÇÃO

- **\$eq** (igual a)
 - Este operador retorna documentos cujo valor de um campo específico seja igual ao valor informado.
- **db.produtos.find({ "preco": { "\$eq": 2500 } })**
- ✓ Este comando retornará o produto "Smartphone Samsung", pois seu preço é exatamente 2500.

OPERADORES DE COMPARAÇÃO

- **\$ne** (diferente de)
 - Retorna documentos cujo valor de um campo seja diferente do valor especificado.
- **`db.produtos.find({ "preco": { "$ne": 4500 } })`**
- ✓ Aqui, serão retornados todos os produtos exceto o "Notebook Dell", pois seu preço é 4500.

OPERADORES DE COMPARAÇÃO

- **\$gt** (maior que)
 - Retorna documentos cujo valor de um campo seja maior que o especificado.
- **db.produtos.find({ "preco": { "\$gt": 2000 } })**
- ✓ Este comando retornará tanto o "Notebook Dell" quanto o "Smartphone Samsung", pois seus preços são superiores a 2000.

OPERADORES DE COMPARAÇÃO

- **\$lt** (menor que)
 - Retorna documentos cujo valor de um campo seja menor que o especificado.
- **db.produtos.find({ "preco": { "\$lt": 3000 } })**
- ✓ Retornará os produtos "Smartphone Samsung" e "Cadeira Gamer".

OPERADORES DE COMPARAÇÃO

- **\$gte** e **\$lte** (maior ou igual / menor ou igual)
 - São variações dos operadores anteriores, incluindo valores iguais ao limite definido.
- **db.produtos.find({ "preco": { "\$gte": 1000, "\$lte": 3000 } })**
- ✓ Retornará todos os produtos com preço entre 1000 e 3000, incluindo esses valores.

OPERADORES LÓGICOS

Os operadores lógicos combinam múltiplas condições dentro de uma única consulta.

OPERADORES LÓGICOS

- **\$and**

- O operador **\$and** exige que todas as condições especificadas sejam verdadeiras.

- `db.produtos.find({
 "$and": [
 { "categoria": "Eletrônicos" },
 { "preco": { "$gt": 3000 } }
]
})`

- ✓ Isso retornará apenas o "Notebook Dell", pois ele pertence à categoria "Eletrônicos" e tem preço maior que 3000.

OPERADORES LÓGICOS

- **\$or**

- O operador **\$or** retorna documentos que satisfaçam pelo menos uma das condições especificadas.

➤ `db.produtos.find({
 "$or": [
 { "categoria": "Eletrônicos" },
 { "preco": { "$gt": 4000 } }
]
})`

- ✓ Aqui, qualquer produto da categoria "Eletrônicos" ou que tenha preço superior a 4000 será retornado.

OPERADORES LÓGICOS

- **\$not**

- Este operador nega uma condição específica.

- **db.produtos.find({ "preco": {
 "\$not": { "\$gt": 3000 }
 }
})**

- ✓ Isso retornará todos os produtos cujo preço não seja maior que 3000.

OPERADORES LÓGICOS

- **\$nor**

- O operador **\$nor** é o oposto de **\$or**, excluindo documentos que satisfaçam qualquer uma das condições listadas.

➤ `db.produtos.find({
 "$nor": [
 { "categoria": "Eletrônicos" },
 { "preco": { "$gt": 4000 } }
]
})`

- ✓ Serão retornados apenas produtos que não sejam da categoria "Eletrônicos" e que tenham preço inferior ou igual a 4000.

OPERADORES DE ELEMENTO

*Permitem verificar a existência de campos
em um documento ou o tipo de dado
armazenado neles*

OPERADORES DE ELEMENTO

- **\$exists**

- Verifica se um campo está presente ou não em um documento.

- **db.produtos.find({ "avaliacao": { "\$exists": true } })**

- ✓ Retorna todos os produtos que possuem o campo **avaliacao**.

OPERADORES DE ELEMENTO

- **\$type**

- Filtra documentos com base no tipo de dado armazenado em um campo.

- **`db.produtos.find({ "preco": { "$type": "double" } })`**

- ✓ Retorna todos os documentos onde o campo **preco** seja do tipo **double**.

EXERCÍCIOS

EXERCÍCIOS

- 1) Utilize o operador **\$gte** para encontrar todos os produtos com preço maior ou igual a 2000.
- 2) Filtre os produtos que pertencem à categoria "Móveis" e possuem avaliação superior a 4.5 usando **\$and**.
- 3) Use **\$or** para retornar todos os produtos que custam menos de 2000 ou têm estoque maior que 20.
- 4) Escreva uma consulta que retorne apenas os produtos que possuem o campo **avaliacao**.
- 5) Utilize **\$nor** para excluir da busca os produtos da categoria "Eletrônicos" e aqueles com preço maior que 3000.

OBRIGADO!

- Encontre este **material on-line** em:
 - Slides: Plataforma Google Classroom
- Em caso de **dúvidas**, entre em contato:
 - **Prof. Tiago:** tiago.silva@fatecjahu.edu.br

